面向喷管老化损伤辨识的物理知情双库函数库

摘 要

面向可重复使用火箭喷管壁的老化损伤稀疏辨识，本文构建双库结构的物理知情候选函数库：物理场库 Θ_{phys}（p_{O_2} 为动态辨识目标；温度 T 取傅里叶导热 α 与边界为先验、应力 σ 为准静态代数本构、流场作已知强迫，均不予辨识）与损伤库 Θ_{dmg}（热老化、氧化、疲劳、蠕变四类机制各一目标导数）。各库内部按自身演化项 F 与交叉交互项 G 分组，分别对应多物理场耦合与损伤内部非线性耦合两个创新点。建模上场与损伤不反向耦合：物理场由边界条件与场 × 场交互驱动演化，损伤由物理场单向算出。库共 22 候选，其中主流程实际辨识 p_{O_2} 与四类损伤共 5 方程、15 候选；非线性参数（Paris/Norton 指数、各活化能）建候选时先固定以保线性，由 SINDy-PI 辨识恢复。本文给出库的结构、各项物理依据与辨识流程。

1 引言

稀疏辨识（SINDy）从候选函数库中筛选控制方程的活跃项。库的设计直接决定能否辨识出关键耦合机制：库过窄会遗漏真实耦合，库过宽或混杂会引入共线与病态。本文针对喷管壁多物理场老化问题，将库拆分为物理场库与损伤库两个子系统，并把场与损伤的关系明确为单向驱动——这一约定既符合工程上“场为因、损伤为果”的常用建模，也避免了损伤对场的反馈项引入的复杂双向耦合。各库内部再按 F（自身演化/机制律）与 G（交叉交互）分组，使辨识结果可清晰归因到两个创新点。

2 库结构

建模约定：物理场与损伤不反向耦合。物理场由边界条件与场 × 场交互驱动演化；损伤由物理场单向算出，不出现在任何场方程中。故场方程候选不含损伤量。表 1 给出 F 与 G 的定义。

表 1: F 与 G 的定义。

库	F（自身演化）	G（交叉交互）
Θ_{phys}	输运势（$\nabla^2 T$ 导热、$\nabla^2 p_{\text{O}_2}$ 扩散）	另一场进入：$T \to p_{\text{O}_2}$ 扩散率、$T \to \sigma$ 热应力、$p \to \sigma$ 膜应力、$\sigma \cdot \nabla^2 p_{\text{O}_2}$ 等
Θ_{dmg}	仅由物理场驱动的机制律（不含其他损伤量）	另一损伤量进入：$\text{Paris} \cdot D_o$、$\text{arr} \cdot p_{\text{O}_2} \cdot D_f$、$\text{Norton} \cdot D_o$ 等

场 $\to$ 损伤耦合落在 $\Theta_{\text{dmg}}.F$ 对 $T, \sigma, p_{\text{O}_2}$ 的依赖里（及少量 G，如应力助氧化 $\text{arr} \cdot p_{\text{O}_2} \cdot \sigma$）；损伤 $\to$ 场的反向耦合不纳入。

2.1 物理场库 Θ_{phys}（10 项）

目标	候选项	F/G	物理依据
$\partial T/\partial t$	$\nabla^2 T$；T^4；$(T_{\text{gas}} - T)$	F；G；G	Fourier 导热（确认）；辐射；对流
$\partial p_{\text{O}_2}/\partial t$	$\nabla^2 p_{\text{O}_2}$；$\text{arr}_d(T)\cdot\nabla^2 p_{\text{O}_2}$；$\sigma\cdot\nabla^2 p_{\text{O}_2}$	F；G；G	Fick 扩散（确认）；温度相关扩散率；应力调制扩散
σ（代数）	T；p；T^2；$T\cdot p$	G	热应力；膜应力；非线性热应力；热-压交互候选

σ 为准静态代数本构，非 $\partial\sigma/\partial t$ 辨识目标。流场作已知强迫（气动热 Q_{aero}、压力 p），不入库。

2.2 损伤库 Θ_{dmg}（12 项）

目标	候选项	F/G	物理依据
dD_h/dt	$\text{arr}_h(T)$；$\text{arr}_h\cdot\sigma$	F；G	Arrhenius 热老化；应力调制
dD_o/dt	$\text{arr}\cdot p_{\text{O}_2}$；$\text{arr}\cdot p_{\text{O}_2}\cdot D_f$；$\text{arr}\cdot p_{\text{O}_2}\cdot\sigma$	F；G；G	氧化；疲劳助氧化；应力助氧化 [1]
dD_f/dN	Paris；Paris$\cdot D_o$；Paris$\cdot D_c$；Paris$\cdot T$	F；G；G；G	疲劳；氧化-疲劳；蠕变-疲劳；TMF[2]
dD_c/dt	Norton；Norton$\cdot D_o$；Norton$\cdot D_f$	F；G；G	蠕变；氧化-蠕变；蠕变-疲劳

疲劳按循环（$\Delta\sigma$ 为周期统计量，不入连续 $\partial/\partial t$ ODE）。$\text{arr}(T) = e^{-E_a/RT}$。

3 方法

Paris 指数 $m = 3$、饱和指数 $q = 1$；Norton 指数 $n = 4$；活化能 E_a（氧化 120、蠕变 280、热老化 200、氧扩散 100，单位 kJ/mol）；气体常数 $R = 8.314$ J/(mol·K)。上列为本合成研究的种入真值；它们位于指数/幂次内、非线性于参数，**建候选时先固定以保各项对系数线性，真实值由 SINDy-PI 另行辨识恢复**（非文献假定）。

对每个目标导数，用序贯阈值最小二乘（STLSQ）从候选矩阵 Θ 中选稀疏支持。列按标准差缩放、不中心化（保留非负、避免隐式截距），辨识后系数换算回原始尺度 $\xi_j = (\sigma_y/\sigma_j)\beta_j$；此缩放可显著降条件数（原始跨量级列 cond$\sim 10^3 \rightarrow$ 标准化后 ~ 7），利于数值稳定，但对 OLS 结果**数学上等价**（缩放不改变系数估计）。需强调：系数误差的主因并非共线或尺度病态，而是**目标导数的数值估计精度**——粗采样下 Savitzky–Golay 求导偏差经共因子 $\text{arr}\cdot p_{O_2}$ 不均等地摊到各系数；以与积分一致的解析导数拟合可零误差命中真值，故主流程取细采样 Δt=0.2 s。

4 讨论

占位轨迹上的共线性预检显示：物理场库全良态（cond 1–5）；损伤库在场量单调演化的占位轨迹上出现损伤 × 损伤项之间的相关——这是单条单调轨迹的数据结构所致，而非库设计缺陷；真实多工况数据上须对每个目标库重跑预检。库可扩展：可在损伤库补入更多物理有据的损伤交互项（如 Paris·D_c 已列为候选），暂缓纳入缺文献支撑的项（如 $D_h \cdot D_o$），待数据支持后再加。需说明：在主流程实际前向场上，系数恢复误差的主因是目标导数的数值估计精度（粗采样致 Savitzky–Golay 求导偏差），而非共线——故共线性预检在此仅作库设计健康度的参考，真正决定系数精度的是采样密度与求导方法。

参考文献

1. Molins, R. *Oxidation effects on the fatigue crack growth behaviour of alloy 718 at high temperature.* **Acta Mater.** (1997).
2. Jadon, J. K. et al. *Creep-fatigue interaction behavior of high temperature alloys: a review.* **Int. J. Fatigue** (2022).